수학 영역 · 보류·탈락 문항

모의고사 M001 · 1회차 재판정: 보류 1 + 완성도 3 탈락 10 (사용자 미확인) 2026-10-20

회색 글씨는 초안 번호 · 제안 자리 · Claude 재판정과 그 이유(사용자 평가 패턴)다.

보류 (완성도 4, 15번 교체 후보)

보류 1. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$|f(x)| = \left|(x^2-1)(x^2-9)\right|$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 모든 극솟값의 합은? [4점]

> (가) 함수 $f(x)f(x-t)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 t의 개수는 1이다.
>
> (나) 함수 $f(x)$는 최솟값을 갖는다.

① -48 ② -41 ③ -32 ④ -25 ⑤ -16

D024 · 제안 15 · 수2 · 완성도 4 · 15번 교체 1순위

탈락 (완성도 3, 기록용)

탈락 1. 양수 a, b와 실수 c에 대하여 함수

$$f(x) = a\sin bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) + f(x+\pi) = 6$이다.
>
> (나) 닫힌구간 $[0,\ t]$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 -1이 되도록 하는 양수 t의 최솟값은 $\dfrac{\pi}{4}$이다.

$a \times b$의 값은? [4점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ $20\sqrt{2}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

D018 · 제안 12 · 완성도 3 · 지름길 한 줄

탈락 2. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 상수 a에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x) + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $|g(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
>
> (나) 실수 k에 대하여 x에 대한 방정식 $g(x) = k$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(k)$라 할 때, $h(k) = 3$을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $-1 < k \leq 3$이다.

$g(-3) + g(5)$의 값은? [4점]

① 20 ② 26 ③ 32 ④ 38 ⑤ 42

D019 · 제안 13 · 완성도 3 · 지름길 세 줄, 이차함수

탈락 3. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$2S_n = a_n^2 + a_n$$

을 만족시키고,

$$\sum_{k=11}^{20} a_k = 0$$

이다. 다음은 a_{20}의 최솟값을 구하는 과정이다.

함수 $h(x) = \dfrac{1}{2}x(x+1)$이라 하면, 모든 자연수 n에 대하여 $S_n = h(a_n)$이다.

$S_{n+1} - a_{n+1} = S_n$이고 $\quad h(x) - x = h(x-1)$이므로

$$h(a_{n+1} - 1) = h(a_n)$$

이다. 곡선 $y = h(x)$ 위의 두 점의 y좌표가 같으면 두 점은 일치하거나 직선 $x = -\dfrac{1}{2}$에 대하여 대칭이므로

$a_{n+1} = a_n + 1$ 또는 $a_{n+1} =$ $\boxed{\text{(가)}}$ $\cdots\cdots$ ㉠

이다. 또 $2a_1 = a_1^2 + a_1$에서 $a_1 = 0$ 또는 $a_1 = 1$이므로, ㉠에 의하여 모든 자연수 n에 대하여

$$-n + 1 \le a_n \le n$$

이다. 한편 $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} a_k = 0$이므로

$a_{20} = a_{10}$ 또는 $a_{20} =$ $\boxed{\text{(나)}}$

이다. 따라서 a_{20}의 최솟값은 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a_n)$, $g(a_{10})$이라 하고, (다)에 알맞은 수를 p라 할 때, $f(p) \times g(p)$의 값을 구하시오. [4점]

D022 · 제안 20 · 완성도 3 · 본문이 범위를 다 줌, 2611_20 겹침

탈락 4. 자연수 n과 실수 k에 대하여 $-4 \le x \le 3$에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \left|2^{x+4} - n\right| & (-4 \le x < 0) \\ \sin(\pi x) + k & (0 \le x \le 3) \end{cases}$$

이 있다. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x) = t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. $g(t)$의 최댓값이 6이 되도록 하는 자연수 n이 오직 하나일 때, k의 값은? [4점]

① 6 ② $\dfrac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\dfrac{15}{2}$ ⑤ 8

D023 · 제안 14 · 완성도 3 · 닫힘·열림 하나로 결정, 2311_21 틀

탈락 5. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 방정식 $f(x) = 0$이 닫힌구간 $[t,\ t+2]$에서 갖는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $f(x)$와 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(t)$가 $t = a$에서 불연속인 실수 a의 개수는 4이고, 이러한 모든 a의 값의 합은 2이다.

(나) $\displaystyle\int_0^4 f(x)\,dx = 0$

$f(5)$의 값은? [4점]

① 15 ② 20 ③ 30 ④ 50 ⑤ 60

D020 · 제안 15 · 완성도 3 · 합 2 인위적, 핵심 판단 없이도 정답

탈락 6. 삼차함수 $f(x)$와 실수 k에 대하여 함수

$$f(|x-k|) - |f(x)|$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 0$일 때, 가능한 모든 k의 값의 합은? [4점]

① 2 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 16

D027 · 제안 15 · 완성도 3 · 이중근 꼴 지름길이면 2~3분

탈락 7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 k에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x \{f(t)-f(k)\}\,dt$$

가 $x=a$에서 극값을 갖는 실수 a의 개수를 $h(k)$라 하자. 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는? [4점]

(가) 함수 $g(x)$가 서로 다른 두 점에서 최솟값을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은 6이다.

(나) 극한 $\lim_{k\to 5} h(k)$의 값이 존재하고, 그 값은 $h(5)$보다 크다.

① 4 ② 32 ③ 54 ④ 108 ⑤ 216

D028 · 제안 15 · 완성도 3 · (가)(나)가 따로 놂

탈락 8. 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x f'(t)\sin\left(\pi f(t)\right)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 최솟값을 갖고, $x=2$에서 최댓값을 갖는다.

(나) $f'(0)=f'(2)$

$\displaystyle\int_0^2 x\,f'(x)\sin\left(\pi f(x)\right)\,dx$의 값은? [4점]

① $\dfrac{1}{\pi}$ ② $\dfrac{2}{\pi}$ ③ $\dfrac{3}{\pi}$ ④ $\dfrac{4}{\pi}$ ⑤ $\dfrac{6}{\pi}$

D021 · 제안 28 · 완성도 3 · 대칭 보면 세 줄, (나)가 신호를 줌

탈락 9. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 $x\le 0$일 때

$$f(x)=e^{-x}-1$$

이고, 구간 $(0,\,\infty)$에서 미분가능하다. 모든 양수 t에 대하여 방정식 $f(x)=t$는 서로 다른 두 실근을 갖는다. 이 두 실근 중 작은 것을 $g(t)$, 큰 것을 $h(t)$라 할 때, 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 양수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(g(t),\,t)$, $(h(t),\,t)$에서의 접선은 y축 위의 한 점에서 만난다.

(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(g(1),\,1)$, $(h(1),\,1)$에서의 접선은 서로 수직이다.

곡선 $y=f(x)$와 (나)의 두 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

① $\dfrac{5}{4}(1-\ln 2)^2$ ② $2(1-\ln 2)^2$ ③ $3(1-\ln 2)^2$
④ $4(1-\ln 2)^2$ ⑤ $5(1-\ln 2)^2$

D025 · 제안 28 · 완성도 3 · 큰 판단 하나, (나) 계산 한 줄

탈락 10. 매개변수 t로 나타낸 곡선

$$C:\ x=e^{t}\left(3+\sin^2\pi t\right),$$
$$y=e^{t}\left(t^2+at+b-\cos^2\pi t\right)$$

가 있다. 실수 k에 대하여 직선 $y=x+k$와 곡선 C가 만나는 점의 개수를 $f(k)$라 할 때, 함수 $f(k)$와 곡선 C는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(k)=2$를 만족시키는 실수 k는 오직 하나뿐이다.

(나) 곡선 C는 점 $(3e^3,\,3e^3)$을 지난다.

조건 (가)를 만족시키는 실수 k를 α라 하자. 직선 $y=x+\alpha$가 곡선 C에 접하는 점의 좌표를 $(p,\,q)$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4점]

① $7e$ ② $8e$ ③ $9e$ ④ $10e$ ⑤ $11e$

D026 · 제안 28 · 완성도 3 · x^2e^x 평행이동, 개념형

정 답

보류 1	탈락 1	탈락 2	탈락 3	탈락 4	탈락 5	탈락 6	탈락 7	탈락 8	탈락 9	탈락 10
②	④	②	110	③	④	④	④	②	⑤	④